個体群生態学会会報 54：47-52

マレーシア・ランビルの低地雨林にみられる送粉システムとハナバチによる花資源の利用

永光輝義（森林総研・機能開発）・百瀬邦康・井上民二（京大・生態研センター）

はじめに

森林は陸上でもっともおおきな生物量と多様性をほこる「群集」である。この群集の一次生産をにない空間構造をささえているのが樹木個体群である。樹木個体群は、その生活史のさまざまな段階で動物との種間相互作用をする。これらの種間相互作用のなかには樹木個体群の動態や集団の遺伝的構造に直接かかわる作用がある。樹木の繁殖過程には、送粉と種子散布をとおした動物との相互作用がみられ、樹木個体群の保全にはこれらの相互作用の理解が必要だとかんがえられる。

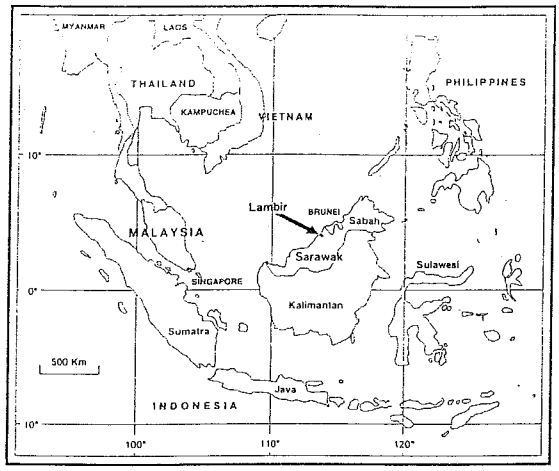
湿潤熱帯の低地には、もっとも多様で樹冠のたかい森林があり、大面積調査区の長期観察による樹木個体群の動態研究とともに、樹木の送粉の研究がすすめられてきた。これらふたつの研究は、まず新熱帯ではじまった。バロコロラド島（パナマ）に50haプロットが1980年に設置され、ラセルバ（コスタリカ）でBawaらが開花フェノロジーや交配様式、送粉者の調査を1976年にはじめた。これらの調査による成果のうち、送粉者にかんする情報は、まずBawa *et al.* (1985)として発表され、Kress & Beach (1993)にまとめられた。これらの結果は、熱帯樹木がFedorov (1966)の推測よりも他殖的であることをしめし、森林の階層構造によって送粉者がことなることをあきらかにした。

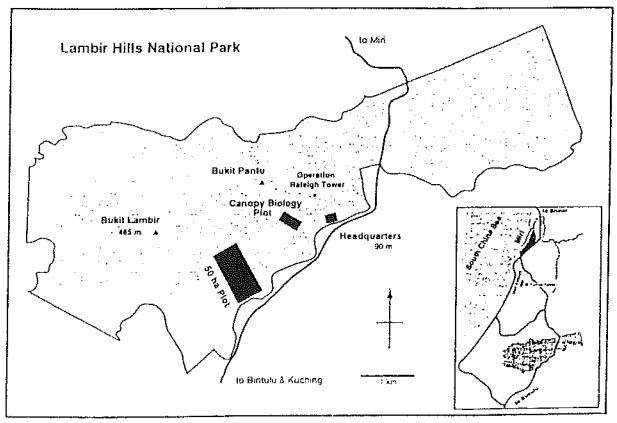
東南アジア熱帯においても、半島マレーシアで大面積調査区がつくられ、Appanah (1981)による送粉者の観察がはじめられた。半島マレーシアの低地林に優占するフタバガキ科の一部がアザミウマによって送粉されることもあきらかになった(Appanah & Chan 1981)。しかし、低地に発達した混交フタバガキ林はしばしば70 mのたかさにたっするため、林冠部でおこる送粉相互作用のほとんどは観察されていない。

この小論では、マレーシア、サラワク州のランビルに設置された林冠観測システムを紹介し、このシステムによってあきらかになった送粉相互作用についてのべる。

フィールド

サラワク州ではAshton & Hall (1992)によって低地混交フタバガキ林の多数のプロットが調査され、ランビル丘陵国立公園（ランビル）に52haの大面積調査区が山倉拓夫・荻野和彦らによって1990年に設置された（図）。このプロットにおける毎木調査の結果、ランビルは、世界でもっとも樹木の種多様度がたかいプロットであることがあきらかになった(LaFrankie *et al.* 1995)。現在、さいしょの再測がはじまりつつあり、ランビルでの樹木個体群の動態があきらかになることが期待される。





この52 haプロットから約1 kmはなれた同公園内に、1992年から井上民二・荻野和彦らによって林冠観測システムが建設された。林冠部でおこる送粉相互作用を観察するには、花がついている枝先にじゅうぶん接近し、しばらくそこに滞在しなければいけない。この条件をみたす林冠アクセスの方法として、4つのやり方：ロープ網、飛行船と筏、塔と吊橋、クレーン、がある(LOWMAN & NADKARNI 1995)。ランビルでは、8 haの範囲を長期定点観測するため塔と吊橋（ツリータワーとウォークウエイ）の方法がとられた。現在、この8 haのプロットにそれぞれ55 mと50 mのたかさの木製タワー2基とそれらをむすぶ全長298 mのウォークウエイが12-35 mのたかさにかけられている。また、おもな突出木には、幹にアルミばしごをかけ樹冠に木製のプラットフォームを設置した簡易システムがつくられた。ウォークウエイ網の欠点は倒木によわいことである。1993年の10月、ながさ10 m、直径40 cmの幹がひとつのウォークウエイ上に落下し、このウォークウエイがかたむいてしまった。倒木をさける方法のひとつは、よりたかい位置にウォークウエイをかけることである。

マレーシアの低地混交フタバガキ林の特徴として、いちじるしい開花の時間的空間的異質性があげられる。時間的には数年ごとの一斉開花が、空間的には森林の垂直構造がその異質性を代表する。一斉開花とは、フタバガキ科を中心とした分類群をこえた植物が2-8年間隔で数か月間につぎつぎにさく現象をいう(ASHTON *et al.* 1988)。一斉開花は、花を利用する動物にとって資源量の急増を意味するが、いっぽう植物どうしで送粉者のとりあいがおこる可能性もある。また、フタバガキ林の垂直構造には5層がみとめられ、林冠と林床では環境条件がまったくちがう。送粉相互作用でむすばれた動植物どうしの特殊化と動物（植物）間の資源分割は、これらの異質性をぬきにしてかたることはできないだろう。

植物（おもに樹木）の開花フェノロジーと、動物（おもに昆虫）の個体群動態を森林の複数の階層で把握するため、個体識別された植物の定期観察と、ライトトラップなどによる定期採集が、1992年8月からおこなわれている。ランビルでは1992年3月頃に一斉開花があり、1996年の4月と8月にふたたびおこった。つまり今年（1997年）までで、一斉開花の1周期をみたことになる。

ライトトラップによる1992年から1993年の1年間の採集記録を解析した結果、昆虫の出現に卓越した1年周期があることがわかった(Kato et al. 1995)。この周期は（乾期(1-3月)-小雨期(4-6月)）-（小乾期(7-9月)-雨期(10-12月)）の降水量の変化に対応しているようだ。また、1-45 mの6つの高度のあいだで採集された昆虫の分類群の構成にちがいがみられた。これらの情報は、送粉昆虫の生活史を解明するてがかりになるだろう。おおくの送粉昆虫は、その生活史の1段階で花をおとずれるにすぎない。そのような昆虫では、開花期以外に彼らがどのように個体群を維持しているのか、あるいは開花フェノロジーと生活史がどのように同調しているのかをあきらかにする必要がある。

このような、森林レベルの開花フェノロジーとの個体群動態のモニタリングと平行して、さまざまな植物の送粉システムといくつかの動物の花資源の利用が調査されている。こういった個別の調査によって、それぞれの動植物について送粉相互作用の「相手」が特定される。これらの調査の集積が送粉相互作用網をえがきだし、植物の送粉シンドロームと動物の花資源をめぐるギルドがあきらかになっていく。

植物の送粉シンドローム

対象とした植物の送粉者は、いくつかの調査段階をへて特定されていく。その段階ごとに調査者は、予測と検証をくりかえす。ランビルの調査では、予測がうらぎられ、それがあらたな発見につながっていくことがおおかった。最初の段階は、花の形質からおとずれる動物を予測し、観察と採集によってその動物の訪花を確認することである。そのつぎの段階では、受粉時刻と訪花時刻との一致や訪花動物の形態や行動、体表花粉などから訪花動物のなかから送粉者をしぼりこむ。最後の段階では、網かけした花に予測された送粉者を導入して受粉結実がおこるかどうかを確認する。

これらの調査の結果、いくつかの植物の分類群で送粉者の多様化がおこっていることがわかった。たとえば、バンレイシ科（Annonaceae、モクレ

ン目）の植物のおおくは甲虫媒であるとかんがえられている。ところがこの科の植物で、アザミウマ媒の*Popowia pisocarpa*（百瀬　未発表）やゴキブリ媒の*Uvaria elmeri*（NAGAMITSU & INOUE 1997)が発見された。これら2種の植物はそれぞれの送粉者に適合した形質をもっていた。また、おもに甲虫媒であるとおもわれていたフタバガキ科(Dipterocarpaceae)　のフタバガキ属*Dipterocarpus*で、蛾媒の*D. pachyphyllus*がみつかった（永光　未発表)。この種は、蜜を分泌するように花弁基部の組織が変化していた。将来これらの植物分類内の系統と形質の復元により、送粉者の多様化がどのようにおこったのかがあきらかになるだろう。

1996年の一斉開花もふくめてこれまでに266種の植物について調査がおこなわれた。これらの調査の結果から、ランビルの送粉シンドロームの特徴がうかびあがってきた。コスタリカのラセルバ(KRESS & BEACH 1993)と比較すると、3つの相違点が指摘できる。まず、林床の花冠のふかい花は、ラセルバではハチドリに送粉されたのにたいし、ランビルでは長舌のコシブトハナバチに媒介されていた(KATO 1996)。つぎに、甲虫媒花は、ラセルバではほとんどが林床にさいたのにたいし、ランビルでは林冠でもたくさんみられた（百瀬ら未発表)。この林冠の甲虫媒花には、フタバガキの突出木がふくまれている。さいごに、ハナバチ媒のうち、ラセルバではコシブトハナバチ科の単独性ハナバチがおおくの植物の送粉者となっていたのにたいし、ランビルではミツバチ科の真社会性ハナバチがおもな送粉者となっていた。

ハナバチの花資源利用

ランビルのミツバチ科ハナバチは、体サイズのことなる3種のミツバチ属と2属12亜属にわけられる27種のハリナシバチ亜科で構成されている。同所的に分布するこれらの種がどのように花資源（花蜜と花粉）を利用しているかを紹介して、動物の側から送粉相互作用をみてみたい。ここでは、花資源の時間的空間的異質性に対応して、どのような至近要因にもとづいて資源分割がおこっているのかを説明する。

一斉開花とコロニー動態

花資源の超年変動である一斉開花は、ミツバチとハリナシバチのコロニー動態にどのような影響をおよぼしただろうか。1992年から1996年まで8haのプロットに営巣していたミツバチとハリナシバチのコロニー数を定期的に記録した。その結果、ミツバチのコロニーは、一斉開花がおわるとプロットから消滅し、つぎの一斉開花がはじまると急増したことがわかった。いっぽうハリナシバチのコロニーは、一斉開花がおわってもほとんど減少しなかった。資源変動にたいするこのような反応のちがいはどのような至近要因によるのだろうか。

一斉開花後のミツバチコロニーの減少は移封(absconding)によるとおもわれる。移封とは、コロニーの引越である。移封には、捕食者や病気などによる撹乱によるものと、餌不足によるものがしられており、ここでみられた移封は後者の典型的な例といえる。ミツバチはひんぱんに移封するが、ハリナシバチの移封はINOUE *et al.* (1984)の観察以外ほとんど報告されていない。ハリナシバチが移封しにくい原因として以下の3つがかんがえられている。まず、ハリナシバチの女王はミツバチの女王にくらべ飛翔能力がいちじるしくひくい。つぎに、ハリナシバチはミツバチより育児期間ながいので、移封のときにすべての子を羽化させて巣を空にするのに時間がかかる。さらに、巣材の使用量を最小にした巣板からなる巣をもつミツバチのにたいし、煙突状の入り口をもつ巣を複雑な樹脂と分泌物でつくるハリナシバチはより多量の巣材が必要となる。これらは、ハリナシバチが引越してあたらしい巣をつくるのに、ミツバチにくらべリスクやコストがかかることを示唆する。

ミツバチ（とくにオオミツバチ）の送粉サービスが一斉開花期間にかぎられることは、ミツバチを送粉者とする植物の開花フェノロジーに制約をかすことになるかもしれない。

ハリナシバチによる花資源の分割

では、非一斉開花期にハリナシバチは相対的にすくない花資源をどのように利用しているだろうか。ハリナシバチの花資源利用は新熱帯で1970年

代からしらべられてきた。これらの調査は2つの方法によっておこなわれてきた。ひとつは、花や人工蜜源におとずれた個体の採餌行動を観察するやり方で、もうひとつは、巣にもちかえった蜜や花粉を分析し由来植物を特定する方法である。コスタリカにおける花をおとずれたハリナシバチの採集調査は、訪花植物種が種間でおおきく重複していることをしめし、植物種の分割がまれであることを示唆した(HEITHAUS 1979)。また、巣にもちかえった花粉を分析した調査でも、由来植物種にハリナシバチ種間でおおきな重複がみられた(ROUBIK *et al.* 1986)。ところが、同一種の花パッチや人工蜜源における採餌行動の観察によって、ハリナシバチには、高密度資源選好種high-density specialistsと低密度資源選好種low-density specialistsがいることがわかった(JOHNSON & HUBBELL 1975; JOHNSON 1981)。高密度資源選好種は、花蜜量や花数のおおきいパッチ（あるいは資源の集中した部分）だけを利用し、そのパッチを攻撃的に防衛する。いっぽう、低密度資源選好種は、前者が利用するゆたかなパッチから排除され、花蜜量や花数のちいさいパッチ（あるいは資源の粗な部分）だけを利用する。高密度資源選好種がゆたかなパッチしか利用しない理由は、攻撃的な防衛によりエネルギーコストがかかることで説明できる（ただし、採餌コストの測定による検証はおこなわれていない)。このように、ハリナシバチでは、特定の植物種に対応した資源分割はまれであるが、資源の異質性に対応した行動的な分割がおこっているらしい。

ランビルでは、林冠観測システムを利用した林冠の花や人工蜜源での観察と、巣にはこばれた花粉の分析をおこなうことができた。その結果、ランビルの非一斉開花期におけるハリナシバチ17種間の利用植物種の重複度は、これまでしらべられた他のどの地域よりもちいさいことがわかった。この結果は、植物種間にみられる異質性に対応した資源分割があることを示唆する。そして、ことなるハリナシバチに利用された植物の花の性質と、ことなる植物を利用したハリナシバチの採餌形質の比較から、つぎの３つの資源分割があきらかになった。

空間的分割：ほとんどの種はおもに林縁や林冠部の花を利用していたのにたいし、もっぱら林床の花から採餌する2種のハリナシバチがみつかった。この林床採餌型の存在は、訪花植物の林内位置と花粉源植物の種類、ツリータワーでの人工蜜源への訪問高度の結果によって支持された。これら2種のハリナシバチは体がオレンジ色をしていて、くろい他の種とはことなる体色をもつ。このようなうすい体色は夜行性のハチでよくみられる。林床採餌の至近要因として、直射日光や輻射熱への耐性といった生理的形質にちがいがあるのかもしれない。これら2種のうち1種は、攻撃的に餌場（花）を防衛する種である。人工蜜源をつかった実験でこの種は、林冠部の蜜源にほかの攻撃的種がいるときには林床の蜜源を訪問したが、林冠部の蜜源がほかの攻撃的種に占有されていないときは林冠部の蜜源も利用したことがわかった。この結果は、空間的分割がハリナシバチ種間の相互作用によっておこっていたことを示唆する。

形態的分割：ほとんどの種はおもに皿状のあさい花を利用していたのにたいし、花筒のながい蜜源のかくされた花から採餌する2種のハリナシバチがみつかった。これらの花筒のながい花は、大型のクマバチやコシブトハナバチによっておもに送粉されているので、これら2種のハリナシバチは盗蜜者であるといえるだろう。ハリナシバチの7つの部位（頭幅、頭長、両大顎付着点間の距離、舌の2つの部分のながさ、翅長、後脚脛節長）を測定したところ、これら2種のハリナシバチは体サイズにくらべて舌がよりながいことがわかった。つまり、訪問した花と口器との形態に対応がみとめられた。舌のながさによって吸蜜する花がことなることはマルハナバチなどでよくしられているが、ハリナシバチで同様の資源分割がみつかったのははじめてである。

時間的分割：これらの植物種の分割にくわえ、おなじ餌場（花）を時間的に分割する機構がみつかった。この時間的分割は、餌場を防衛しない種がまず餌場を発見し、そのあと餌場を防衛する種がやってきて、すでにいる非防衛種を攻撃的に排除することによっておこる。人工蜜源での観察によると、この蜜源を訪問した7種（ミツバチ1種とハリナシバチ6種）における蜜源を発見する順位と蜜源を占有する優占順位とのあいだに負の相関

がみとめられた(NAGAMITSU & INOUE 1997)。つまり、より攻撃的に蜜源を防衛する種ほどあらたな蜜源を発見するのがおそいというトレードオフがあるらしい。(ここでは、現在共存している種のあいだで形質の負の相関がみられることをいいたいのであって、形質が負に相関するようにに進化してきたことをいいたいわけではない。よって、単純現生種法で順位相関を検定した)。このトレードオフの至近要因はいまのところ不明であるが、コロニーの採餌個体をあらたな餌場の探索にまわすか、すでに発見された餌場の防衛にまわすかの分業が影響しているのかもしれない。

おわりに

ランビルのフタバガキ林を特徴づける一斉開花や垂直構造などの時間的空間的異質性が、送粉をかいした動植物の対応関係に影響していることをみてきた。これらの研究は送粉相互作用の記載にすぎず、形質の進化や集団の遺伝的構造、個体群動態への送粉相互作用の影響を検証する段階へすすむべきだろう。しかし記載はおわったわけではなく、圧倒的な多様性をもつ熱帯雨林の林冠からはまだあたらしい相互作用の発見がうまれてくるだろう。熱帯のフィールドサイトの意味は、予測できない現象の発見によって刺激をうけられることにあるといえよう。

送粉相互作用による形質進化や個体群動態への影響の検討には野外実験と種間比較法による研究が中心となるだろう。花資源や送粉サービスめぐる資源分割が多種共存にあたえる影響をしらべるには、林冠観測システムを一歩すすめた林冠操作システムが必要かもしれない。植物の送粉にかかわる形質やハナバチの採餌形質の進化を検討するには、材料の系統関係の情報が必要になってくるだろう。ランビルのフィールドサイトにおける設備と情報の蓄積は、これらの研究を可能にしていくと期待される。

引用文献

APPANAH, S. (1981) Pollination in Malaysian primary forests. *Malaysian Forester* **44**: 37-42.

APPANAH, S. & H. T. Chan (1981) Thrips: the pollinators of some dipterocarps. *Malaysian Forester* **44**: 234-252.

ASHTON, P. S., T. J. GIVINISH & S. APPANAH (1988) Staggered flowering in the Dipterocarpaceae: New insights into floral induction and the evolution of mast fruiting in the aseasonal tropics. *American Naturalist* **132**: 44-66.

ASHTON, P. S. & P. HALL (1992) Comparisons of structure among mixed dipterocarp forests of north-western Borneo. *Journal of Ecology* **80**: 459-481.

BAWA, K. S., S. H. BULLOCK, D. R. PERRY, R. E. COVILLE & M. H. GRAYUM (1985) Reproductive biology of tropical lowland rain forest trees. II. Pollination systems. *American Journal of Botany* **72**: 346-356.

FEDOROV, A. A. (1966) The structure of the tropical rain forest and speciation in the humid tropics. *Journal of Ecology* **54**: 1-11.

HEITHAUS, E. R. (1979) Flower visitation records and resource overlap of bees and wasps in northwest Costa Rica. *Brenesia* **16** : 9-52.

INOUE, T., S. F. SAKAGAMI, S. SALMAH & N. NUKMAL (1984) Discovery of successful absconding in the stingless bee *Trigona* (*Tetragonula*) *laeviceps*. *Journal of Apicultural Research* **23**: 136-142.

JOHNSON, L. K. (1981) Effect of flower clumping on defence of artificial flowers by aggressive stingless bees. *Biotropica* **13**: 151-157.

JOHNSON, L. K. & S. P. HUBBELL (1975) Contrasting foraging strategies and coexistence of two bee species on a single resource. *Ecology* **56**: 1398-1406.

KATO, M. (1996) Plant-pollinator interactions in the understory of a lowland mixed dipterocarp forest in Sarawak. *American Journal of Botany* **83**: 732-743.

KATO, M., T. INOUE, A. A. HAMID, T. NAGAMITSU, M. B. MERDEK, A. R. NONA, T.

ITINO, S. YAMANE & T. YUMOTO (1995) Seasonality and vertical structure of light-attracted insect communities in a dipterocarp forest in Sarawak. *Researches on Population Ecology* **37**: 59-79.

KRESS, W. J. & J. H. BEACH (1993) Flowering plant reproductive systems. pp. 161-182. In : *La Selva: ecology and natural history of a neotropical rain forest* (eds. L. MCDADE, K. S. BAWA, G. HARTSHORN & H. A. HESPENHEIDE). Chicago University Press, Chicago.

LAFRANKIE, J. V., T. SYLVESTER & P. S. ASHTON (1995) Species list for the 52-ha forest dynamics research plot Lambir Hills National Park, Sarawak, Malaysia. *Center for Tropical Forest Science Miscellaneous Internal Report* **2.9.95.**

LOWMAN, M. D. & N. M. NADKARNI, Eds. (1995). *Forest canopies.* San Diego, Academic Press.

NAGAMITSU, T. & T. INOUE (1997) Aggressive foraging of social bees as a mechanism of floral resource partitioning in an Asian tropical rainforest. *Oecologia* (in press).

NAGAMITSU, T. & T. INOUE (1997) Cockroach pollination and breeding system of *Uvaria elmeri* (Annonaceae) in a lowland mixed-dipterocarp forest in Sarawak. *American Journal of Botany* **84**: 208-213.

ROUBIK, D. W., J. E. MORENO, C. VERGARA & D. WITTMANN (1986) Sporadic food competition with the African honey bee: projected impact on neotropical social bees. *Journal of Tropical Ecology* **2**: 97-111.